

Azure Lab 01 — Entra ID Benutzer- & Gruppenverwaltung mit RBAC

Projektübersicht

Dieses Lab demonstriert die vollständige Implementierung einer identitätsbasierten Zugriffssteuerung in Microsoft Azure. Es umfasst die Erstellung von Benutzern und Sicherheitsgruppen in Microsoft Entra ID, die Zuweisung von Built-in RBAC-Rollen nach dem Least-Privilege-Prinzip, die Entwicklung einer Custom RBAC-Rolle sowie die Konfiguration von Multi-Factor Authentication (MFA) mit Conditional Access Policies.

Eigenschaft	Detail
Azure-Dienste	Microsoft Entra ID, Azure RBAC, Conditional Access
Geschätzte Lab-Zeit	3–4 Stunden
Ungefähre Kosten	~0 € (Free Tier / Entra ID P1 Trial)
Schwierigkeit	Einsteiger–Mittelstufe
Tools	Azure CLI 2.50+, Azure Portal, Bash

Architektur

Entra ID Tenant: elbsysproduction.onmicrosoft.com

|

└─ Benutzer

|

└─ lab-admin@elbsysproduction.onmicrosoft.com

|

└─ lab-dev@elbsysproduction.onmicrosoft.com

|

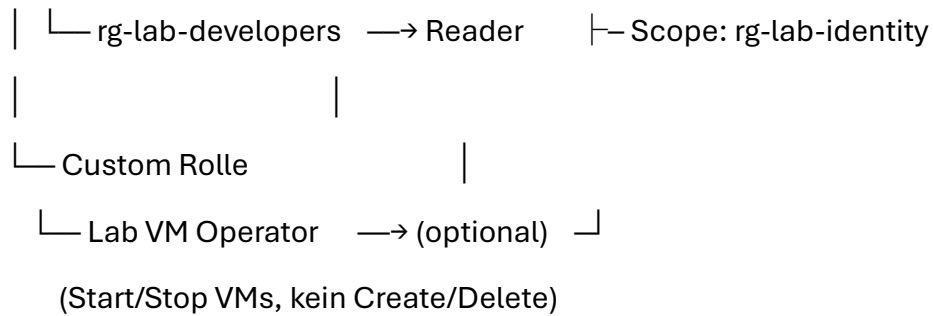
└─ lab-reader@elbsysproduction.onmicrosoft.com

|

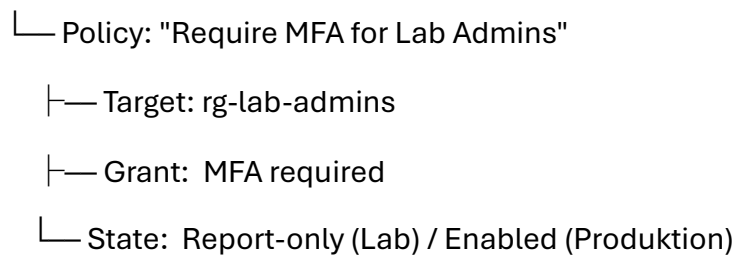
└─ Sicherheitsgruppen

|

└─ rg-lab-admins → Contributor ↵



Conditional Access



Implementierung

Schritt 1 — Benutzer erstellen via Poweshell Modul MSGraph

```

PS C:\WINDOWS\system32> New-MgUser -DisplayName "Lab Admin" `
>> -AccountEnabled `
>> -MailNickname "labadmin" `
>> -UserPrincipalName "lab-admin@elbsysproduction.onmicrosoft.com" `
>> -PasswordProfile @{Password = "ComplexPass123!"; ForceChangePasswordNextSignIn = $true}

DisplayName Id Mail UserPrincipalName
-----
Lab Admin e057e0c7-e6b8-4ff6-8039-d4b78a8710fc lab-admin@elbsysproduction.onmicrosoft.com

PS C:\WINDOWS\system32> New-MgUser -DisplayName "Lab Developer" `
>> -AccountEnabled `
>> -MailNickname "labdev" `
>> -UserPrincipalName "lab-developer@elbsysproduction.onmicrosoft.com" `
>> -PasswordProfile @{Password = "ComplexPass123!"; ForceChangePasswordNextSignIn = $true}

DisplayName Id Mail UserPrincipalName
-----
Lab Developer 61e01695-0996-4d50-a65e-98871fba6823 lab-developer@elbsysproduction.onmicrosoft.com

PS C:\WINDOWS\system32> New-MgUser -DisplayName "Lab Reader" `
>> -AccountEnabled `
>> -MailNickname "labreader" `
>> -UserPrincipalName "lab-reader@elbsysproduction.onmicrosoft.com" `
>> -PasswordProfile @{Password = "ComplexPass123!"; ForceChangePasswordNextSignIn = $true}

DisplayName Id Mail UserPrincipalName
-----
Lab Reader 7542f861-41e3-42ab-9822-7fdeae0e16be lab-reader@elbsysproduction.onmicrosoft.com

PS C:\WINDOWS\system32> Get-MgUser

DisplayName Id Mail UserPrincipalName
-----
Anis Kadric bb28bad1-392c-41e2-b760-a170125d4060 anis.kadric@elbsysproduction.onmicrosoft.com anis.kadric@elbsysproduction.onmicrosoft.com
Lab Admin e057e0c7-e6b8-4ff6-8039-d4b78a8710fc lab-admin@elbsysproduction.onmicrosoft.com
Lab Developer 61e01695-0996-4d50-a65e-98871fba6823 lab-developer@elbsysproduction.onmicrosoft.com
Lab Reader 7542f861-41e3-42ab-9822-7fdeae0e16be lab-reader@elbsysproduction.onmicrosoft.com
  
```

Home

Benutzer ELBSYS

+ Neuer Benutzer Bearbeiten Löschen Benutzer herunterladen (Vorschauversion) Massenvorgänge Aktualisieren Ansicht verwalten

Alle Benutzer Azure Active Directory ist jetzt Microsoft Entra ID

Suchen Filter hinzufügen

4 Benutzer gefunden

Anzeigename	Benutzerprinzipalname	Benutzertyp	Ist Agent	Lokale Synchro...	Identitäten	Name des Unternehmens
Anis Kadric	anis.kadric@elbsy...	Mitglied	Nein	Nein	elbsysproduction.onmicrosoft.c...	ELBSYS GmbH
Lab Admin	lab-admin@elbsy...	Mitglied	Nein	Nein	elbsysproduction.onmicrosoft.c...	
Lab Developer	lab-developer@el...	Mitglied	Nein	Nein	elbsysproduction.onmicrosoft.c...	
Lab Reader	lab-reader@elbsy...	Mitglied	Nein	Nein	elbsysproduction.onmicrosoft.c...	

Überwachungsprotokolle Anmeldeprotokolle Diagnose und Problembehandlung Gelöschte Benutzer Kennwortzurücksetzung Benutzereinstellungen Ergebnisse von Massenvorgängen (Vorschau) Neue Supportanfrage

Schritt 2 — Sicherheitsgruppen erstellen & Mitglieder hinzufügen

```
PS C:\WINDOWS\system32> New-MgGroup -DisplayName "Admins" `
> -MailEnabled:$false `
> -MailNickname "admins" `
> -SecurityEnabled `
> -Description "Group for Administrator users"

DisplayName Id MailNickname Description GroupTypes
-----
Admins 4ec80e32-506a-4895-9b9e-c3774bb680d4 admins Group for Administrator users {}

PS C:\WINDOWS\system32> $userId = (Get-MgUser -UserId "lab-admin@elbsysproduction.onmicrosoft.com").Id
PS C:\WINDOWS\system32> $groupId = (Get-MgGroup -Filter "DisplayName eq 'Admins'").Id
PS C:\WINDOWS\system32> New-MgGroupMember -GroupId $groupId -DirectoryObjectId $userId
PS C:\WINDOWS\system32>
```

Home > ELBSYS | Gruppen > Gruppen | Alle Gruppen > Admins

Admins | Mitglieder Gruppe

+ Mitglieder hinzufügen Massenvorgänge Aktualisieren Ansicht verwalten Entfernen Haben Sie Feedback?

Übersicht Diagnose und Problembehandlung Verwalten

Eigenschaften Mitglieder Besitzer Rollen und Administratoren Verwaltungseinheiten Gruppenmitgliedschaften Anwendungen Lizenzen Azure-Rollenzuweisungen Aktivität Problembehandlung + Support

Direkte Mitglieder Alle Mitglieder

Suchen Filter hinzufügen

1 Gruppenmitglied gefunden

Name	Typ	E-Mail	Benutzertyp	Objekt-ID
Lab Admin	Benutzer		Mitglied	e057e0c7-e6b8-4ff6-8039-d4

Schritt 3 — Resource Group erstellen & RBAC-Zuweisung

RG-Lab | Zugriffssteuerung (IAM) ☆ ...

Suche

Übersicht
Aktivitätsprotokoll
Zugriffssteuerung (IAM)
Tags
Ressourcenschnellansicht
Ereignisse
Einstellungen
Kostenverwaltung
Überwachung
Automation
Hilfe

2 4000

Privilegiert ⓘ

3

[Zuweisungen anzeigen](#)

Nach Namen oder E-Mail suchen

Typ : **Alle** Rolle : **Alle** Bereich : **Alle Bereiche** Gruppieren nach : **Rolle**

Alle (3) Auftragsfunktionsrollen (0) Privilegierte Administratorrollen (3)

☐	Name ↑↓	Typ ↑↓	Rolle ↑↓	Bereich ↑↓	Be...
✓ Besitzer (1)					
☐	Anis Kadric anis.kadric@elb...	Benutzer	Besitzer	Abonnement (Ver...	Ke...
✓ Mitwirkender (1)					
☐	Admins 4ec80e32-506a...	Gruppe	Mitwirkender	Diese Ressource	Ke...
✓ Benutzerzugriffsadministrator (1)					
☐	Anis Kadric anis.kadric@elb...	Benutzer	Benutzerzugriffsadmin...	Stamm (Vererbt)	Ke...

1 – 3 von 3 Ergebnissen werden angezeigt.

Schritt 4 — Conditional Access (MFA)

Home > Bedingter Zugriff

Bedingter Zugriff | Richtlinien ...

Übersicht
Richtlinien
Gelöschte Richtlinien
Insights und Berichterstellung
Diagnose und Problembehandlung
Verwalten
Benannte Standorte
Benutzerdefinierte Steuerelemente (Vorschau)
Nutzungsbedingungen
VPN-Konnektivität
Authentifizierungskont...
Authentifizierungsstärk...
Klassische Richtlinien

Neue Richtlinie + Neue Richtlinie aus Vorlage + Richtliniendatei hochladen ⓘ What If ⓘ Aktualisieren ⓘ Previewfunktionen ⓘ Haben Sie Feedback? ⓘ

Mit Microsoft Entra Richtlinien für bedingten Zugriff können Zugriffskontrollen angewendet werden, um Ihre Organisation zu schützen. [Weitere Informationen](#) ⓘ

Von Microsoft verwaltete Richtlinien
Erstellte Richtlinien ⓘ
0

Von Benutzenden erstellte Richtlinien
Erstellte Richtlinien ⓘ
1

Suchen Filter hinzufügen

1 von 1 Richtlinie gefunden

Richtlinienname	Erstellt von	Status	Warnung	Erstellungsdatum
Require MFA for Lab Admins	BENUTZENDE PERSON	Nur melden		4.4.2026, 21:25:24

Require MFA for Lab Admins ...

Richtlinie für bedingten Zugriff



Löschen



Richtlinieninformationen anzeigen



Richtlinienauswirkungen anzeigen

Benutzende oder Agents (Vorschau) ⓘ

[Bestimmte Benutzer eingeschlossen](#)

Zielressourcen ⓘ

[Alle Ressourcen \(früher „Alle Cloud-Apps“\)](#)

Netzwerk **NEU** ⓘ

[Nicht konfiguriert](#)

Bedingungen ⓘ

[0 Bedingungen ausgewählt](#)

Zugriffskontrollen

Gewähren * ⓘ

[1 Steuerelement ausgewählt](#)

Sitzung * ⓘ

[Anmeldehäufigkeit – 8 Stunden](#)

Richtlinie aktivieren

Nur Bericht

Ein

Aus

Schritt 5 — Testen & Verifizieren

```
PS C:\WINDOWS\system32> $groupId = (Get-MgGroup -filter "DisplayName eq 'Admins'").Id
PS C:\WINDOWS\system32> Remove-MgGroup -GroupId $groupId
Remove-MgGroup : Insufficient privileges to complete the operation.
Status: 403 (Forbidden)
ErrorCode: Authorization_RequestDenied
Date: 2026-04-04T19:57:25
Headers:
Transfer-Encoding      : chunked
Vary                   : Accept-Encoding
Strict-Transport-Security : max-age=31536000
request-id             : 36e1b70b-2193-49b2-b2e0-3b3f4b46c8a5
client-request-id      : a32f3f6e-7591-4fe3-a4a2-76bbbe215e52
x-ms-ags-diagnostic    : {"ServerInfo":{"DataCenter":"Germany West Central","Slice":"E","Ring":"4","ScaleUnit":"008","RoleInstance":"FR3PEPF00001020"}}
x-ms-resource-unit     : 1
Cache-Control          : no-cache
Date                   : Sat, 04 Apr 2026 19:57:25 GMT

At line:1 char:1
+ Remove-MgGroup -GroupId $groupId
~
+ CategoryInfo          : InvalidOperation: ({" GroupId = 4ec... , Headers = }:<>f_AnonymousType69'3) [Remove-MgGroup_Delete], Exception
+ FullyQualifiedErrorId : Authorization_RequestDenied,Microsoft.Graph.PowerShell.Cmdlets.RemoveMgGroup_Delete

PS C:\WINDOWS\system32>
```

Bedingter Zugriff | Anmeldeprotokolle

Microsoft Entra ID

Herunterladen

Dateneinstellungen exportieren

Problembehandlung

Aktualisieren

Spalten

Haben Sie Feedback für uns?

Übersicht

Richtlinien

Gelöschte Richtlinien

Insights und Berichterstellung

Diagnose und Problembehandlung

Verwalten

Benannte Standorte

Benutzerdefinierte Steuerelemente (Vorschau)

Nutzungsbedingungen

VPN-Konnektivität

Authentifizierungskontexte

Authentifizierungsstärken

Diese Ansicht wird bald durch eine Ansicht ersetzt, die mehr Filter, unendliches Scrollen und eine Neuordnung der Spalten ermöglicht. Probieren Sie unsere neue Vorschau für SignIns aus. →

Datum : Letzte 24 Stunden

Datum anzeigen als : Lokal

Filter hinzufügen

Benutzeranmeldungen (interaktiv)

Benutzeranmeldungen (nicht interaktiv)

Dienstprinzipalanmeldungen

Anmeldungen für verwaltete Identitäten

Datum	Anforderungs-ID	Benutzer	Anwendung	Status	Code des Anmel...	IP-Adresse	Standort	Bedingter Zu
4.4.2026, 21:39:37	61535a08-58da-474...	Lab Admin	Azure Portal	Erfolg	0	2a02:8108:e05:4100...	Duesseldorf, Nordrh...	Nicht angewe
4.4.2026, 21:39:35	77166b46-58df-4ac6...	Lab Admin	Azure Portal	Unterbrochen	50140	2a02:8108:e05:4100...	Duesseldorf, Nordrh...	Nicht angewe
4.4.2026, 21:31:23	724fd1b3-a945-41a5...	Lab Developer	Azure Portal	Unterbrochen	50055	2a02:8108:e05:4100...	Duesseldorf, Nordrh...	Nicht angewe
4.4.2026, 21:22:33	90089366-eeeb-400...	Anis Kadric	Azure Portal	Erfolg	0	2a02:8108:e05:4100...	Duesseldorf, Nordrh...	Nicht angewe
4.4.2026, 17:57:25	1e91a210-43a3-481...	Anis Kadric	Office365 Shell WCS...	Erfolg	0	2a02:8108:e05:4100...	Duesseldorf, Nordrh...	Nicht angewe
4.4.2026, 17:57:25	1c52fd3a-5b93-4797...	Anis Kadric	Office365 Shell WCS...	Erfolg	0	2a02:8108:e05:4100...	Duesseldorf, Nordrh...	Nicht angewe
4.4.2026, 17:56:59	2329bbc3-c45c-4d5f...	Anis Kadric	Signup Client	Erfolg	0	2a02:8108:e05:4100...	Duesseldorf, Nordrh...	Nicht angewe